Além do Beta Tradicional: Assimetria, Heterogeneidade Setorial e Risco em Ações Brasileiras

Robson Dias Ferreira[1]

[1]Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)
Disciplina CMP609 – Introdução aos Métodos Computacionais em Finanças

Abstract. *We estimate upside and downside market sensitivities for fixed samples of 80 Brazilian securities in 2016–2025 and 117 in 2021–2025, using daily log returns and the Ibovespa. Security classes, missing observations and a common-period comparison are preserved. Two of 197 primary HAC/Holm tests reject symmetry, but both cases lose adjusted significance under crisis exclusions. Secondary synchronous block-bootstrap tests find a decade mean contrast of* -0.131 *(Holm-adjusted p=0.0234) and a paired mean change of 0.167 between the two five-year periods (p=0.0252). Recent levels remain inconclusive; median change is sensitive to block length. Lagged and weekly models preserve negative decade means without adjusted rejections in their declared aggregate family. Simulation assesses aggregate test size and reveals undercoverage of basic intervals. Retrospective selection, revised data and incomplete corporate-event verification further constrain interpretation. The contribution distinguishes aggregate historical evidence from fragile individual identification, without establishing generalized asymmetry, causal mechanisms, pricing or future persistence.*

Resumo. *Estimamos sensibilidades de alta e baixa em amostras fixas de 80 ativos brasileiros em 2016–2025 e 117 em 2021–2025, com retornos logarítmicos diários e Ibovespa. Preservam-se classes, ausências e comparação no período comum. Dois dos 197 testes primários HAC/Holm rejeitam simetria, mas ambos perdem significância ajustada nas exclusões de crise. Testes secundários por bootstrap síncrono encontram contraste médio de* $-0,131$ *na década (p ajustado=0,0234) e mudança média pareada de 0,167 entre quinquênios (p=0,0252). Os níveis recentes são inconclusivos; a mudança mediana depende do bloco. Modelos defasados e semanais mantêm médias negativas na década, sem rejeições ajustadas na família agregada declarada. A simulação avalia o tamanho dos testes e revela subcobertura dos intervalos básicos. Seleção retrospectiva, dados revisados e verificação incompleta de eventos também restringem a interpretação. A contribuição distingue evidência histórica agregada de identificação individual frágil, sem estabelecer assimetria generalizada, causas, precificação ou persistência futura.*

1. Introdução

O beta tradicional resume a sensibilidade linear de um ativo ao mercado. Uma inclinação única, entretanto, pode ocultar respostas diferentes em altas e quedas. Essa possibilidade

interessa à descrição da exposição ao risco, mas não basta para concluir que uma medida condicional seja mais estável, mais previsível ou mais útil que o beta tradicional. O problema empírico deste trabalho é distinguir essas afirmações.

O CAPM relaciona retorno esperado e exposição ao mercado [Sharpe 1964]. A literatura de risco de queda motiva considerar estados adversos [Ang et al. 2006], enquanto Levi e Welch [Levi and Welch 2020] questionam a vantagem prospectiva de betas assimétricos. Assimetria histórica, mudança temporal e previsão são objetos diferentes: evidência sobre um deles não estabelece os demais.

Investigamos retornos diários de duas amostras fixas de ativos brasileiros: 80 em 2016–2025 e 117 em 2021–2025, em dez setores. A comparação dos mesmos 80 no período comum permite separar, descritivamente, mudança de janela e mudança de composição. A unidade é o ativo/classe/ISIN; nenhum resultado é agregado por emissor ou ponderado por empresa.

A contribuição é uma caracterização empírica condicional que integra contrastes de alta e baixa, heterogeneidade setorial, dinâmica temporal e risco, acompanhados de avaliação da confiabilidade inferencial. Uma extensão exploratória de previsão do retorno seguinte é preservada no Apêndice A, com alvo distinto do núcleo do estudo. Os resultados mostram evidência ajustada localizada, baixa capacidade de demonstrar persistência de sinal e fragilidade dos intervalos preditivos. A contribuição inclui delimitar essas interpretações, preservando resultados desfavoráveis. Não se propõe um novo estimador nem se reivindica pioneirismo no mercado brasileiro.

2. Literatura e enquadramento teórico

A preferência por proteção em estados adversos oferece motivação econômica para medidas de risco de queda. Ang, Chen e Xing [Ang et al. 2006] relacionam esse risco à remuneração de ativos. Essa motivação não impõe $\beta_i^- > \beta_i^+$ a todo ativo, nem transforma um contraste de inclinações em teste de prêmio de risco. Na versão de trabalho disponibilizada pelos autores [Ang et al. 2004], o evento condicionante usa o retorno excedente do mercado abaixo de sua média. Aqui, usamos o sinal de log-retornos observados, com limiar zero. A convenção deve acompanhar a interpretação: medidas com referenciais, centralizações ou retornos diferentes não são automaticamente o mesmo estimando.

No Brasil, Faria e Santos [Faria and Santos 2010] comparam CAPM e D-CAPM em 21 ações, de setembro de 2006 a junho de 2010, com Ibovespa e Selic. Não encontram diferença significativa entre os betas no teste reportado. Seu D-CAPM trunca excessos positivos tanto do ativo como do mercado; nosso contraste centraliza retornos dentro dos regimes de mercado. Não são o mesmo estimando, e a comparação não valida automaticamente as conclusões econômicas dos modelos.

Fortunato, Motta e Russo [Fortunato et al. 2010] estudam 50 ações com retornos mensais de janeiro de 1995 a novembro de 2006, medidas de risco e custo de capital, em análises transversais e de painel. Nosso objeto é a diferença entre projeções condicionais de retornos diários, com interceptos próprios. Portanto, a comparação é de perguntas e desenhos, não uma replicação de suas estimativas.

Levi e Welch [Levi and Welch 2020] comparam betas tradicionais e de queda para exposição futura e precificação. Seu desenho evidencia a importância de distinguir me-

didas construídas com retornos já realizados de sua utilidade posterior. A previsão do retorno diário seguinte examinada aqui tampouco é um teste direto de previsão do beta seguinte ou de prêmio CAPM. Atılgan et al. [Atılgan et al. 2018] abordam risco de queda e retornos internacionais; Hollstein [Hollstein 2020] examina estimação e previsão de betas; Wang [Wang 2023] considera um fator baseado em opções. Esses objetos contextualizam o estudo, sem equivalência entre medidas. O alcance de leitura das fontes é explicitado no registro de revisão: para Atılgan et al. e Hollstein, limita-se a resumos e metadados.

Hogan e Warren [Hogan and Warren 1974] e Bawa e Lindenberg [Bawa and Lindenberg 1977] fundamentam modelos de equilíbrio com semivariância e momentos parciais. Estrada [Estrada 2002, Estrada 2007] aplica o risco de queda ao D-CAPM e a mercados emergentes. Há uma diferença de definição essencial: a Equação 10 de Estrada (2007) trunca os desvios do ativo e do mercado abaixo de suas médias; nossa medida usa covariância centralizada condicional apenas ao sinal do mercado. Não se pode interpretar uma diferença de sinal entre trabalhos como refutação sem harmonizar essas medidas, frequências e universos.

Pettengill et al. [Pettengill et al. 1995] distinguem a relação entre beta e retornos realizados, condicionada ao mercado, da previsão do modelo para retornos esperados. Hong, Tu e Zhou [Hong et al. 2007] apresentam testes de assimetria de correlações, betas e covariâncias. Harvey e Siddique [Harvey and Siddique 2000] tratam de coassimetria condicional e precificação. Esses trabalhos delimitam perguntas distintas: nosso contraste de projeções não identifica preferência por risco, prêmio ou causa econômica da curvatura. Não se reivindica um primeiro teste de assimetria ou uma replicação desses procedimentos. Para as novas referências, o registro bibliográfico explicita leitura de extratos, resumos ou seções específicas; não se presume leitura integral.

3. Perguntas, dados e desenho

3.1. Hipóteses e estimandos

Sejam r_{it} e m_t os log-retornos observados do ativo e do mercado. A assimetria de interesse é $\Delta_i = \beta_i^+ - \beta_i^-$, diferença entre inclinações condicionais a $m_t > 0$ e $m_t < 0$. A **H1 de pesquisa** é que essas exposições diferem em parte dos ativos selecionados. Sua operacionalização é bilateral: $H_{0i} : \Delta_i = 0$ contra $H_{1i} : \Delta_i \neq 0$. A direção $\Delta_i < 0$ indica maior sensibilidade estimada nas quedas; não substitui o teste por uma alternativa unilateral. Essa hipótese individual não testa se a média, a mediana ou a prevalência de assimetria no conjunto fixo difere de um referencial. Esses alvos agregados exigem inferência própria e não são respondidos pelas contagens. Após os pareceres, acrescentou-se uma análise secundária explícita da média e mediana do universo fixo (Seção 4.5). Ela não altera a família individual original nem constitui pré-registro.

A **H2 de pesquisa** é que a assimetria pode mudar entre subperíodos. Para os 80 ativos da década, testa-se $H_{0i} : \theta_i = 0$ contra $H_{1i} : \theta_i \neq 0$, com $\theta_i = \Delta_{i,2021-2025} - \Delta_{i,2016-2020}$. Adicionalmente, testes de direção anual avaliam a exigência mais forte de sinal positivo ou negativo em todos os anos. Nenhuma margem de equivalência econômica foi definida.

Agrupamento setorial e ganho preditivo são perguntas exploratórias. Não foram registrados como hipóteses confirmatórias adicionais. As hipóteses de pesquisa foram

explicitadas após resultados conhecidos; os testes, alternativas e famílias não foram trocados. Os protocolos de simulação foram congelados antes de seus respectivos resultados, com conhecimento de etapas anteriores: não há pré-registro independente.

Tabela 1. Objetos e alcance da inferência. As famílias estática e temporal são distintas; não se alega controle conjunto sobre todo o programa.

Objeto	Operacionalização	Alcance
Assimetria por ativo	197 testes bilaterais de Δ; Holm 5%	80 década e 117 recentes; os 80 comuns reutilizam testes
Dinâmica temporal	80 contrastes θ e 394 testes de direção; Holm 5% sobre 474 posições	Não rejeição não demonstra equivalência ou persistência futura
Média/mediana do universo fixo	Bootstrap; Holm em famílias de 10, 4 ou 18 testes	Níveis, mudança pareada e especificações; sem controle conjunto entre famílias
Setores e previsão	Resumos setoriais e comparação de perdas; cobertura preditiva avaliada em 394 casos	Análises exploratórias, sem nova descoberta confirmatória

3.2. Amostras e referência de retornos

Os 80 ativos de 2016–2025 estão contidos nos 117 de 2021–2025. O recorte dos mesmos 80 em 2021–2025 reutiliza dados e estimativas do painel recente. Não há seleção anual, colapso de classes, carteiras ou pesos empresariais. A seleção considera volume financeiro de 2025 e presença histórica; portanto, é retrospectiva e sujeita a sobrevivência. O cadastro setorial B3 datado não reconstrói classificações disponíveis em cada época [B3 2022]. Na década, Comunicações e Tecnologia da Informação têm um ativo cada, restringindo a interpretação setorial. Os 80 e 117 ativos correspondem a 76 e 112 emissores, respectivamente. Classes distintas podem ser dependentes; contagens e medianas descrevem ativos, sem pressupor observações independentes por emissor.

Ativo e Ibovespa são pareados no calendário B3. O cache do fornecedor, consultado pela interface yfinance, foi confrontado com dados e documentos primários B3 [Projeto yfinance 2026, B3 2026a, B3 2017, B3 2026b]. A referência observada preserva reconciliações locais rastreadas. Preços são insumos da construção e auditoria; as regressões utilizam retornos. Não se pressupõe harmonização econômica e tributária integral dos fatores do fornecedor com o índice de retorno total [B3 2023]. Essa é uma condição material do alcance dos resultados.

Cinco retornos diários permanecem não identificáveis: ABCB4 em 4 e 5/1/2016 e UGPA3 em 28,29 e 30/6/2021. Não se interpolam retornos nem se distribuem pontes acumuladas entre dias. Duas ausências herdadas de ANIM3 em 20 e 23/11/2020 elevam a sete o total da década; no recente, quatro ausências de AZUL4 mais três de UGPA3 também totalizam sete. Nos 80 comuns há três ausências. Light em 30/10/2024 foi reconciliada e preservada [Banco ABC Brasil 2015, Ultrapar Participações 2021, Light 2024, B3 2024a, B3 2024b, B3 2026c].

Revisões locais alcançam 73 de 74 ativos da frente de auditoria, mas nenhum dos 197 históricos ativo–período cumpre todos os requisitos de homologação econômica. Isso expressa certificação incompleta, não taxa de erro de 100%. Identidade, quantidade, bordas históricas, ANIM3 e harmonização de caixa permanecem entre as pendências. A extração da tabela oficial da Frasle foi concluída, mas contém inconsistências cronológicas preservadas [Frasle Mobility S.A. 2026]. Os documentos e limites específicos estão no material suplementar e nos registros de proveniência.

4. Métodos

4.1. Betas e diferença de inclinações

Estimam-se, com pares válidos por ativo e janela,

$$\widehat{\beta}_i = \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(r_i, m)}{\widehat{\mathrm{Var}}(m)}, \tag{1}$$

$$\widehat{\beta}_i^{+} = \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(r_i, m \mid m > 0)}{\widehat{\mathrm{Var}}(m \mid m > 0)}, \qquad \widehat{\beta}_i^{-} = \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(r_i, m \mid m < 0)}{\widehat{\mathrm{Var}}(m \mid m < 0)}, \tag{2}$$

$$\widehat{\Delta}_i = \widehat{\beta}_i^{+} - \widehat{\beta}_i^{-}. \tag{3}$$

Cada regime tem centralização própria. O limiar zero é fixo e não foi escolhido para maximizar assimetria. Dias neutros entram no beta tradicional e no risco, mas não no contraste entre regimes. Para os dias não neutros, a regressão conjunta equivalente é

$$r_{it} = a_i + g_i D_t + b_i m_t + \Delta_i D_t m_t + e_{it}, \qquad D_t = \mathbf{1}(m_t > 0), \tag{4}$$

com interceptos distintos e $b_i = \beta_i^{-}$. Os parâmetros descrevem projeções históricas; não se identifica um efeito causal do mercado. A incerteza de Δ_i utiliza a covariância conjunta do ajuste, sem tratar as duas inclinações como independentes. O parâmetro g_i permite a centralização própria de cada regime; não representa uma descontinuidade causal imposta ao mercado. Impor $g_i = 0$ define uma projeção contínua diferente, potencialmente mais precisa quando a restrição é verdadeira. A comparação entre ambas é uma sensibilidade do estimando, avaliada na Seção 4.7. Os interceptos e sua incerteza conjunta são disponibilizados por ativo.

Exigem-se 200 pares totais,60 por regime, cobertura de 95% e variância do mercado acima de 10^{-12}. O piso total limita ajustes muito curtos; o piso por regime evita inclinações apoiadas em poucos dias; a cobertura controla perdas no calendário. São salvaguardas práticas, sem garantia de precisão ou validade assintótica. Aplicam-se também aos anos e sensibilidades, mantendo status insuficiente quando necessário.

4.2. Incerteza e dinâmica temporal

A referência primária usa covariância robusta à heterocedasticidade e autocorrelação (HAC), com kernel Bartlett e cinco defasagens [Newey and West 1987], correção $n/(n-k)$, aproximação normal e ICs marginais de 95%. Os escores permanecem na grade original; ausências e neutros têm escore zero no contraste, sem imputação ou compressão do calendário. Holm a 5% ajusta a família estática de 197 testes [Holm 1979]. Os 80 comuns não acrescentam outras 80 hipóteses. O controle reúne as afirmações individuais

nas duas janelas e admite sua sobreposição e a dependência entre classes, desde que os valores-p marginais sejam válidos. A escolha é conservadora e não responde a um teste da assimetria média. Repartir famílias após conhecer os resultados exigiria uma nova análise explicitamente pós-revisão.

Para as metades da década, $Q_t = \mathbf{1}(t \in 2021\text{–}2025)$ e ajusta-se

$$r_{it} = a + gD_t + bm_t + \Delta D_t m_t + Q_t(\eta_0 + \eta_1 D_t + \eta_2 m_t + \theta D_t m_t) + e_t. \qquad (5)$$

A covariância conjunta inclui a fronteira entre metades e correção $n/(n-8)$; cada metade cumpre os mesmos pisos. Um contraste não identifica causa ou uma quebra econômica única.

Para sinal positivo em todos os anos, a nula é existir pelo menos um ano com $\Delta_y \leq 0$; para sinal negativo, existe um ano com $\Delta_y \geq 0$. A interseção–união (IUT) [Berger and Hsu 1996] usa $p_+ = \max_y p_{y,+}$ e $p_- = \max_y p_{y,-}$. Na referência normal, $p_{y,+} = 1 - \Phi(\widehat{\Delta}_y/SE_y)$ e $p_{y,-} = \Phi(\widehat{\Delta}_y/SE_y)$. O princípio não exige independência anual, mas depende de valores-p individuais válidos. Holm ajusta $80+2(80+117) = 474$ posições temporais por configuração; insuficientes mantêm sua posição. Janelas móveis 252/504 sessões, passo 21, são diagnósticos sobrepostos. Não rejeitar mudança ou sinal não estabelece equivalência nem persistência futura.

4.3. Calibração da inferência individual

Experimentos com 1.000 réplicas por mecanismo preservam o mercado, calendários, ausências e sobreposição das janelas. Avaliam cobertura, erro familiar e potência [Morris et al. 2019]. Além de HAC5, um complemento Monte Carlo usa resíduos corrigidos por alavancagem e bancos independentes de 99.999 estatísticos por desenho/mecanismo. O máximo dos valores-p em três leis declaradas protege apenas essa união finita [Dufour 2006, Phipson and Smyth 2010]; não certifica qualquer erro financeiro. Outros três mecanismos são estresses externos à classe. O suplemento apresenta fórmulas, invariância, resolução, avaliação e todos os ensaios desfavoráveis. As famílias originais de 197 e 474 posições e os resultados HAC5 permanecem preservados.

4.4. Setores e risco histórico

Por setor, apresentam-se mediana/IQR de Δ_i, o contraste com a mediana dos demais ativos e

$$\eta^2 = \frac{\sum_s n_s(\overline{\Delta}_s - \overline{\Delta})^2}{\sum_i(\Delta_i - \overline{\Delta})^2}. \qquad (6)$$

Essa estatística resume agrupamento dos coeficientes pontuais; contém erro de estimação e composição, sem representar proporção do risco explicada pelo setor. ICs percentis exploratórios usam 999 reamostragens síncronas de sessões, blocos 5/10/20, com reestimação dos regimes [Künsch 1989]. Não se sorteiam empresas nem se criam observações para setores unitários. A aproximação estacionária dos blocos é uma limitação em períodos com mudanças de regime.

Exposição ao mercado e risco total são objetos diferentes. No modelo de mercado com intercepto, sobre os mesmos pares e denominador $n - 1$,

$$s_i^2 = \widehat{\beta}_i^2 s_m^2 + s_e^2, \qquad R_i^2 = \widehat{\beta}_i^2 s_m^2 / s_i^2. \qquad (7)$$

A identidade decorre da ortogonalidade entre resíduos OLS e regressor centrado, que anula o termo cruzado da variância amostral. Resíduos podem conter outros fatores comuns; a decomposição não é causal. Calculam-se volatilidade diária logarítmica, desvio de perdas relativo a zero e risco residual. Para $L = 1-\exp(r)$, VaR 95 é o inverso da distribuição empírica; ES95 é a média da massa superior de 5%, com parcela fracionária na fronteira [Rockafellar and Uryasev 1999]. São medidas históricas, sem previsão ou ICs próprios. Em 250 pares, ES95 utiliza cerca de 12,5 observações de cauda. Não se introduzem taxa livre de risco presumida, alfa de Jensen, Sharpe ou teste CAPM em retornos excedentes.

4.5. Inferência agregada posterior aos pareceres

Para um conjunto fixo S de N ativos, definem-se

$$\mu_{\Delta,S} = N^{-1} \sum_{i \in S} \Delta_i, \qquad q_{\Delta,S} = \text{mediana}_{i \in S}(\Delta_i). \tag{8}$$

São resumos das exposições dos ativos, sem agregação de classes, ponderação por emissor ou construção de carteira. Testam-se separadamente seus valores nulos. A unidade permanece o ativo; a incerteza vem da série temporal observada conjuntamente.

O protocolo pós-revisão foi escrito antes dos novos ajustes, com conhecimento dos resultados anteriores. Usam-se 4.999 reamostragens móveis não circulares de sessões [Künsch 1989], reestimando todas as inclinações por regime em cada sorteio. Mercado, ativos e máscaras de ausências compartilham os mesmos índices. Não se reamostram ativos. Sorteiam-se separadamente 2016–2020 e 2021–2025, mantendo suas durações; os 80 comuns e 117 recentes usam exatamente os mesmos sorteios recentes. Nas exclusões de crise, cada trecho contíguo restante é reamostrado separadamente, sem criar blocos atravessando a lacuna de calendário. Isso condiciona o alvo à composição temporal remanescente.

O comprimento principal é 21 sessões; 5 e 63 são sensibilidades. Os dez testes compreendem média/mediana nos três recortes integrais (seis) e na década sem março ou sem 2020-S1 (quatro). Aplica-se Holm10 por comprimento. Holm30 é uma proteção adicional conservadora sobre as 30 combinações de teste e método; os três comprimentos não criam 30 hipóteses científicas distintas. A análise principal permanece bloco 21/Holm10; a família ampliada é sensibilidade. Os 80 comuns não são novos testes individuais, mas sua média/mediana é alvo agregado distinto dos 117. Não se escolhe o bloco pela rejeição.

Com T^* reestimado e $\widehat{T}$ observado, o valor-p bilateral é $(1 + \#\{|T^* - \widehat{T}| \geq |\widehat{T}|\})/5000$. ICs básicos marginais de 95% usam os quantis dos erros bootstrap. Essa centralização é uma aproximação assintótica; o acréscimo de um não a transforma em teste Monte Carlo exato sob nulidade. Exportam-se sorteios, contagens de cauda, erro Monte Carlo e intervalos de Wilson da frequência simulada, distintos da incerteza estatística. A interpretação requer regularidade e dependência fraca/estacionariedade local dentro dos trechos; a mediana finita pode ser não regular perto de empates centrais. Não se demonstrou cobertura finita nominal.

4.6. Mudança agregada e verificação do bootstrap

Para os mesmos 80 ativos, calculam-se a média e a mediana de $\theta_i = \Delta_{i,2021-2025} - \Delta_{i,2016-2020}$. A mediana das diferenças pareadas não é a diferença de medianas. A

família secundária nova reúne quatro testes: média/mediana da assimetria inicial e média/mediana de θ. Reutilizam-se exatamente os bancos síncronos das duas metades; Holm4 é aplicado por comprimento. O plano foi escrito após o terceiro parecer e antes dos novos resultados, com os resultados anteriores conhecidos, sem pré-registro independente.

A calibração avalia separadamente as famílias de dez e quatro testes, sob nulidade global, em seis mecanismos e 1.000 réplicas independentes por mecanismo. Cada réplica usa os mesmos 4.999 sorteios/bloco 21. Mantêm-se mercado, ausências e escalas individuais já calibradas; as inovações compartilham um fator comum de variância 0,3. Os três primeiros mecanismos são normal iid, t5 heterocedástico e t5 AR0,3; GARCH t5, quebra de escala e AR0,6 são estresses. Termos $\alpha_i + \beta_i m_t$ se cancelam exatamente no contraste; essa invariância foi verificada contra regressões explícitas. Medem-se rejeição bruta/ajustada, FWER, cobertura marginal, viés e incerteza Monte Carlo, com Wilson 95% nas taxas. A avaliação condiciona os bancos, mercado e parâmetros fixados; não estabelece validade geral nem controla todo o programa de análises.

4.7. Crise, continuidade e ajuste temporal das exposições

A avaliação completa inclui 1.939 ajustes: sete especificações nos 277 recortes (80 década, 80 comuns e 117 recentes). Mantém os pisos 200 pares, 60 por regime e 95% de cobertura; todos foram estimáveis. Excluem-se, em sensibilidades separadas, março e o primeiro semestre de 2020. São mudanças deliberadas da janela-alvo, não correções de erros. Escores HAC permanecem nas posições originais de calendário, inclusive nos trechos excluídos. A especificação contínua impõe $g_i = 0$; o ajuste irrestrito agora exporta também o erro-padrão de g_i.

Para investigar assincronia, adapta-se a ideia de coeficientes agregados de Dimson [Dimson 1979]. Com $D_t = 1\{m_t > 0\}$, ajusta-se

$$r_{it} = a_i + g_i D_t + \sum_{k \in K} \{b_{ik} m_{t-k} + d_{ik} D_t m_{t-k}\} + u_{it}. \tag{9}$$

Usam-se $K = \{0, 1\}$ e $K = \{-1, 0, 1\}$; relatam-se $\beta^-_{i,K} = \sum b_{ik}$, $\beta^+_{i,K} = \sum (b_{ik} + d_{ik})$ e $\Delta_{i,K} = \sum d_{ik}$, com covariância conjunta dos termos. O regime depende do mercado contemporâneo, não dos sinais de cada regressor defasado. Essas somas são outros estimandos descritivos, não correções comprovadamente não viesadas do beta original. O avanço utiliza informação posterior apenas nesta regressão histórica; não integra previsão ou estratégia de negociação.

A frequência semanal soma log-retornos de todas as sessões da semana terminada na sexta-feira, descartando as semanas inicial/final de cada painel. Uma única ausência torna o retorno semanal do ativo ausente; não se reconstrói retorno diário nem se preenche uma ponte. O regime é o sinal do mercado semanal. As novas decisões individuais usam HAC5 normal e Holm197 por especificação; o envelope antigo não foi transferido a desenhos novos. Máscaras escolhidas pela influência são diagnósticos após seleção, sem controle de erro familiar demonstrado.

Para média/mediana nas versões defasada, com avanço e semanal, uma nova família reúne 18 testes: três especificações, três painéis e dois resumos. Holm18 é aplicado em cada escolha correspondente de blocos: 21/5/63 sessões e 4/1/13 semanas. As

linhas com todas as defasagens/avanços são construídas no calendário original antes da reamostragem; não se criam defasagens atravessando junções artificiais. Os sorteios recentes dos 80 comuns são compartilhados com os 117. Nenhum sorteio inválido pode ser descartado ou substituído; se ocorrer, a inferência do alvo é retida. A calibração de tamanho dessas versões e dos outros blocos não foi executada.

5. Resultados empíricos e calibração

5.1. Assimetria por ativo e comparação comum

Na referência log/HAC5,59 dos 80 contrastes da década são negativos (Tabela 2). Somente VULC3 ($\Delta = -0{,}496642$, $p_{Holm} = 0{,}002116$) e BBDC4 ($\Delta = 0{,}246606$, $p_{Holm} = 0{,}019561$) rejeitam simetria na família primária, com sinais opostos; nenhum recente rejeita. As contagens descrevem a amostra e não testam prevalência populacional.

Tabela 2. Referência log/HAC5. Os comuns reutilizam os 117; família primária de 197 posições.

Recorte	Ativos	$\Delta < 0$	Mediana Δ	Holm $< 0{,}05$
2016–2025	80	59	$-0{,}135720$	2
Mesmos 80,2021–2025	80	46	$-0{,}017109$	0
117,2021–2025	117	62	$-0{,}008214$	0

A redução da magnitude da mediana já aparece ao restringir os mesmos 80 ao período recente; ampliar a composição nesse período produz mudança menor na mediana. Essa comparação descritiva evita atribuir toda diferença à entrada de ativos. Não é decomposição causal nem teste de quebra: janela, composição e heterogeneidade precisam ser lidas com a inferência temporal.

Tabela 3. Precisão marginal: medianas entre ativos; $h_{95} = (IC_{sup} - IC_{inf})/2$. Não são ICs da mediana.

Recorte	$\lvert\widehat{\Delta}\rvert$	$EP(\widehat{\Delta})$	h_{95}
80, 2016–2025	0,1801	0,1160	0,2273
Mesmos 80, 2021–2025	0,1272	0,1549	0,3036
117, 2021–2025	0,1310	0,1667	0,3267

A meia largura mediana é 0,2273 na década e 0,3267 nos 117 recentes (Tabela 3). Compará-la com a magnitude mediana não estima potência ou efeito mínimo detectável. A Figura 1 mostra todos os ativos na mesma escala: distância à diagonal expressa diferença pontual, não um teste visual. Os coeficientes dos comuns são os mesmos nos dois painéis recentes.

5.2. Média e mediana com incerteza temporal conjunta

A análise secundária acrescenta evidência que as contagens individuais não forneciam (Tabela 4). A média dos 80 na década é $-0,130668$, com IC marginal $[-0,224945; -0,083547]$ e $p_{Holm10} = 0,0234$ no bloco 21. A mediana $-0,135720$ tem

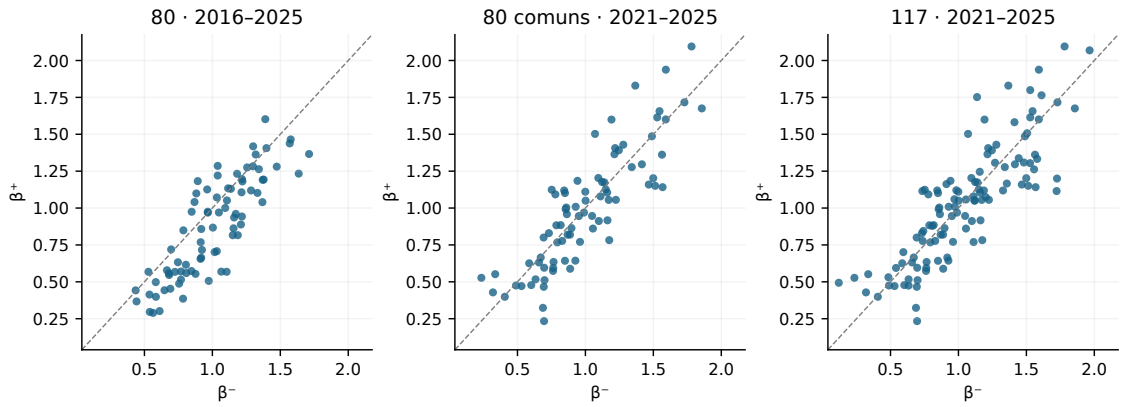


Figura 1. Betas de queda e alta nas janelas completas, por ativo/classe. Abaixo da diagonal,$\beta^- > \beta^+$.

$p_{Holm10} = 0,0592$. Nos 80 comuns e 117 recentes, médias e medianas são próximas de zero e todos esses valores ajustados são 1. Não rejeição não equivale a simetria ou equivalência econômica.

Nos blocos 5/21/63, os valores p_{Holm10} da média da década são 0,0080/0,0234/0,0108. A evidência nessa família não depende apenas do bloco 21. A proteção adicional entre escolhas, Holm30, produz 0,0624 no bloco 21; os valores completos são preservados no suplemento e nos exports. Sem 2020-S1, a média é $-0,097682$, $p_{Holm10} = 0,0160$ e $p_{Holm30} = 0,0416$; sem março, é $-0,088838$, com $0,0826/0,2124$. A retirada do semestre contém a retirada de março e altera a composição e a precisão do estimando. Esses resultados não identificam quanto do padrão é causado pela crise; a exclusão apenas de março não mantém rejeição ajustada na análise principal. O resultado não garante assimetria de cada ativo nem se estende à população histórica de ações brasileiras.

Tabela 4. Análise agregada pós-revisão, bloco 21,4.999 sorteios. p_{10}: Holm nos dez alvos; p_{30}: Holm nos 30 alvos/blocos. ICs básicos são marginais/aproximados e apresentam subcobertura na simulação; não foram validados como limites nominais de 95%.

Recorte	Estatística	Estimativa	p_{10}	p_{30}	IC marginal
80 década	Média	-0.131	0.0234	0.0624	[-0.225; -0.084]
80 década	Mediana	-0.136	0.0592	0.1480	[-0.247; -0.088]
80 comuns	Média	-0.010	1.0000	1.0000	[-0.098; 0.069]
80 comuns	Mediana	-0.017	1.0000	1.0000	[-0.107; 0.078]
117 recentes	Média	-0.011	1.0000	1.0000	[-0.122; 0.095]
117 recentes	Mediana	-0.008	1.0000	1.0000	[-0.109; 0.105]
80 sem mar./20	Média	-0.089	0.0826	0.2124	[-0.166; -0.034]
80 sem mar./20	Mediana	-0.077	0.2380	0.6188	[-0.159; -0.010]
80 sem 2020-S1	Média	-0.098	0.0160	0.0416	[-0.162; -0.045]
80 sem 2020-S1	Mediana	-0.082	0.0888	0.2448	[-0.145; -0.014]

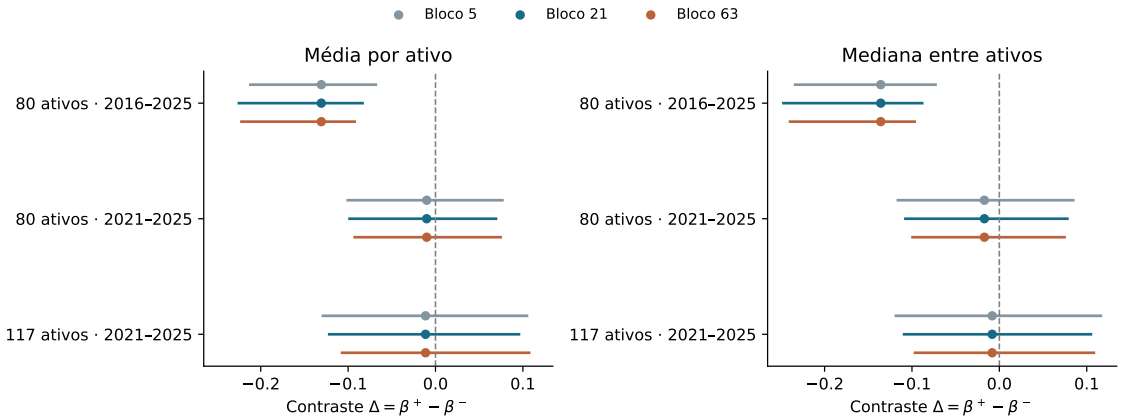


Figura 2. Média/mediana do conjunto fixo e ICs básicos marginais de 95% para blocos 5/21/63. A presença ou ausência de zero não substitui os testes com multiplicidade da Tabela 4.

5.3. Mudança agregada entre os quinquênios

A média de Δ em 2016–2020 é $-0,176760$, contra $-0,010080$ nos mesmos 80 em 2021–2025. A mudança média pareada é $0,166680$, com IC marginal $[0,062722; 0,306627]$ e $p_{Holm4} = 0,0252$ no bloco 21 (Tabela 5). Seus valores ajustados nos blocos 5/63 são 0,0224/0,0216. Trata-se de evidência de mudança da exposição média do conjunto fixo, condicionada ao método e aos dados; não demonstra mudança de cada ativo ou identifica sua causa.

A mediana de θ é $0,135591$, com $p_{Holm4} = 0,0508$; nos blocos 5/63,0,0594/0,0396. Essa sensibilidade não autoriza escolher o bloco 63 para declarar mudança da mediana. A média e a mediana iniciais rejeitam zero na família nova. As não rejeições individuais dos 80 contrastes não contradizem o teste agregado: os alvos, a precisão e as correções são diferentes.

Tabela 5. 80 ativos fixos, bloco 21,4.999 sorteios, família nova de quatro testes. ICs marginais; mudança θ calculada por ativo antes do resumo.

Alvo	Resumo	Estimativa	IC95% marginal	p	p_{Holm4}
2016–2020	Média	-0,1768	[-0,2950;-0,1265]	0,0024	0,0096
2016–2020	Mediana	-0,1817	[-0,3215;-0,1378]	0,0072	0,0216
θ: recente − inicial	Média	0,1667	[0,0627;0,3066]	0,0126	0,0252
θ: recente − inicial	Mediana	0,1356	[0,0206;0,2949]	0,0508	0,0508

5.4. Inferência agregada nas especificações alternativas

As médias da década mantêm sinal negativo nas três versões (Tabela 6), mas nenhuma média ou mediana rejeita zero após Holm18 na escolha principal. Todos os valores ajustados dos dois recortes recentes são 1. No bloco 63, a versão defasada da década rejeita média e mediana com valores ajustados 0,0216/0,0238; esse resultado não é uniforme entre comprimentos. Todos os blocos permanecem nos exports, sem trocar a escolha principal após observar rejeições. Esses modelos têm estimandos e precisão próprios, e

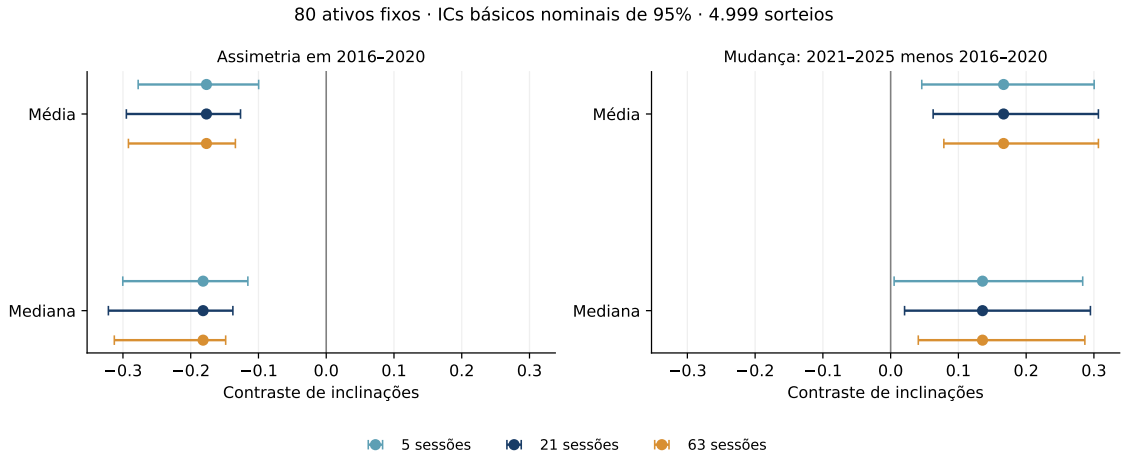


Figura 3. Assimetria inicial e mudança pareada entre quinquênios. ICs básicos marginais nominais de 95%, sem ajuste simultâneo; simulação encontra subcobertura. Decisões usam Holm4.

seu tamanho não foi calibrado na simulação agregada. Portanto, preservação de sinal não demonstra robustez inferencial uniforme ou correção de assincronia.

Tabela 6. Década: inferência agregada alternativa. Blocos21 sessões ou 4 semanas; Holm18 inclui os três painéis. ICs marginais/aproximados.

Especificação	Resumo	Estimativa	IC95% marginal	p_{Holm18}
Defasada	Média	-0,1224	[-0,2074;-0,0592]	0,0756
Defasada	Mediana	-0,1268	[-0,2249;-0,0449]	0,1190
Avanço/defasagem	Média	-0,1086	[-0,1927;-0,0390]	0,1472
Avanço/defasagem	Mediana	-0,1103	[-0,2065;-0,0319]	0,2400
Semanal	Média	-0,1744	[-0,3753;-0,0758]	0,6384
Semanal	Mediana	-0,1748	[-0,3783;-0,0816]	0,7098

5.5. Calibração das duas famílias agregadas

Nas seis leis simuladas, a FWER ajustada da família original varia de 1,6 a 3,1%; na família temporal nova, de 1,8 a 5,6% (Tabela 7). No estresse AR0,6, a família temporal atinge 5,6%, Wilson 95%[4,34;7,20], sem evidência de controle uniforme a 5%. São frequências sob nulidade global e desenho/bancos fixados, não uma prova de controle forte sob quaisquer alternativas. Os limites Wilson e erros Monte Carlo acompanham cada taxa; não se certifica controle apenas por uma frequência pontual inferior a 5%.

Os intervalos básicos falham de forma material. Entre os 84 casos alvo–mecanismo, a cobertura marginal vai de 51,8 a 95,8%. Por exemplo, com t5 heterocedástico eAR0,3, a cobertura da média inicial é60,7%, contra 95% nominal. Os intervalos são, portanto, diagnósticos aproximados, sem cobertura nominal validada; não se usam seus extremos para delimitar efeitos econômicos com confiança 95%. Valores-p bilaterais centrados e ICs básicos assimétricos não são procedimentos duais; seu desempenho deve ser avaliado separadamente. A frequência ajustada simulada não repara a falha de cobertura

ou valida outras leis de erros. Não se escolheu outro bloco ou estimador após observar essa falha.

No banco observado da média da década, a média bootstrap é $-0,119998$, contra $-0,130668$ observado: deslocamento $+0,010670$, ou 8,17% da magnitude pontual. Esse deslocamento do banco não é um erro financeiro identificado nem igual ao ponto médio dos quantis do IC.

Tabela 7. FWER sob nulidade global:1.000 réplicas por mecanismo, 4.999 sorteios internos, bloco 21. Famílias10 e 4 avaliadas separadamente; Wilson 95% Monte Carlo. Os três últimos mecanismos são estresses.

Mecanismo	FWER10 (%)	Wilson95%	FWER4 (%)	Wilson95%
Normal iid	1,6	[0,99;2,58]	2,1	[1,38;3,19]
t5 heteroc.	2,0	[1,30;3,07]	3,2	[2,28;4,48]
t5 AR0,3	2,0	[1,30;3,07]	4,0	[2,95;5,40]
GARCH t5	2,0	[1,30;3,07]	1,8	[1,14;2,83]
Quebra t5	3,1	[2,19;4,37]	3,9	[2,87;5,29]
t5 AR0,6	2,8	[1,94;4,02]	5,6	[4,34;7,20]

5.6. Setores e heterogeneidade interna

Na década, medianas setoriais de Δ variam de $-0{,}267630$ em Bens Industriais a $0{,}043869$ em Financeiro, com tamanhos de 1 a 19 ativos. O agrupamento pontual η^2 é 0,3265 na década, 0,3893 nos 80 comuns e 0,3687 nos 117. O intervalo marginal por blocos de 10 sessões na década é[0,1327;0,3924]. Esse agrupamento não separa heterogeneidade econômica, composição e erro de estimação.

A Figura 4 cobre todos os dez anos e setores; a Figura 5 mostra contrastes marginais. A dispersão interna e os setores unitários limitam qualquer leitura de um padrão compartilhado. Não se identifica efeito causal de setor.

5.7. Dinâmica temporal e capacidade de detecção

Nenhuma das 474 hipóteses temporais primárias apresenta $p_{Holm} < 0,05$. A mediana de θ nos 80 é 0,135591, descrição da mudança entre metades. O complemento de postos também não rejeita; seu menor valor ajustado no banco conjunto é 0,20382. Isso não comprova estabilidade. A Figura 6 ilustra WEGE3, adotada antes desta revisão, com janelas sobrepostas; os mapas completos 80/117 permanecem nos materiais computacionais.

Na simulação final, para inversão $-\delta/+\delta$ entre metades, mudanças verdadeiras $\theta = 0,5/1/2$ têm potência média 18,69/81,12/99,18% sob normalidade iid. Sob quebra de variância, as frequências são 2,83/25,51/72,97%; sob AR0,6, 4,67/30,57/75,18%. Para IUT de sinal constante com $|\delta| = 1$ e erros normais iid, a potência média é apenas 0,35% no sinal negativo e 0,40% no positivo. Assim, demonstrar sinal em todos os anos após multiplicidade é uma exigência muito mais forte que observar um contraste na janela completa. As não rejeições não permitem distinguir, por si, ausência de efeito e baixa detecção.

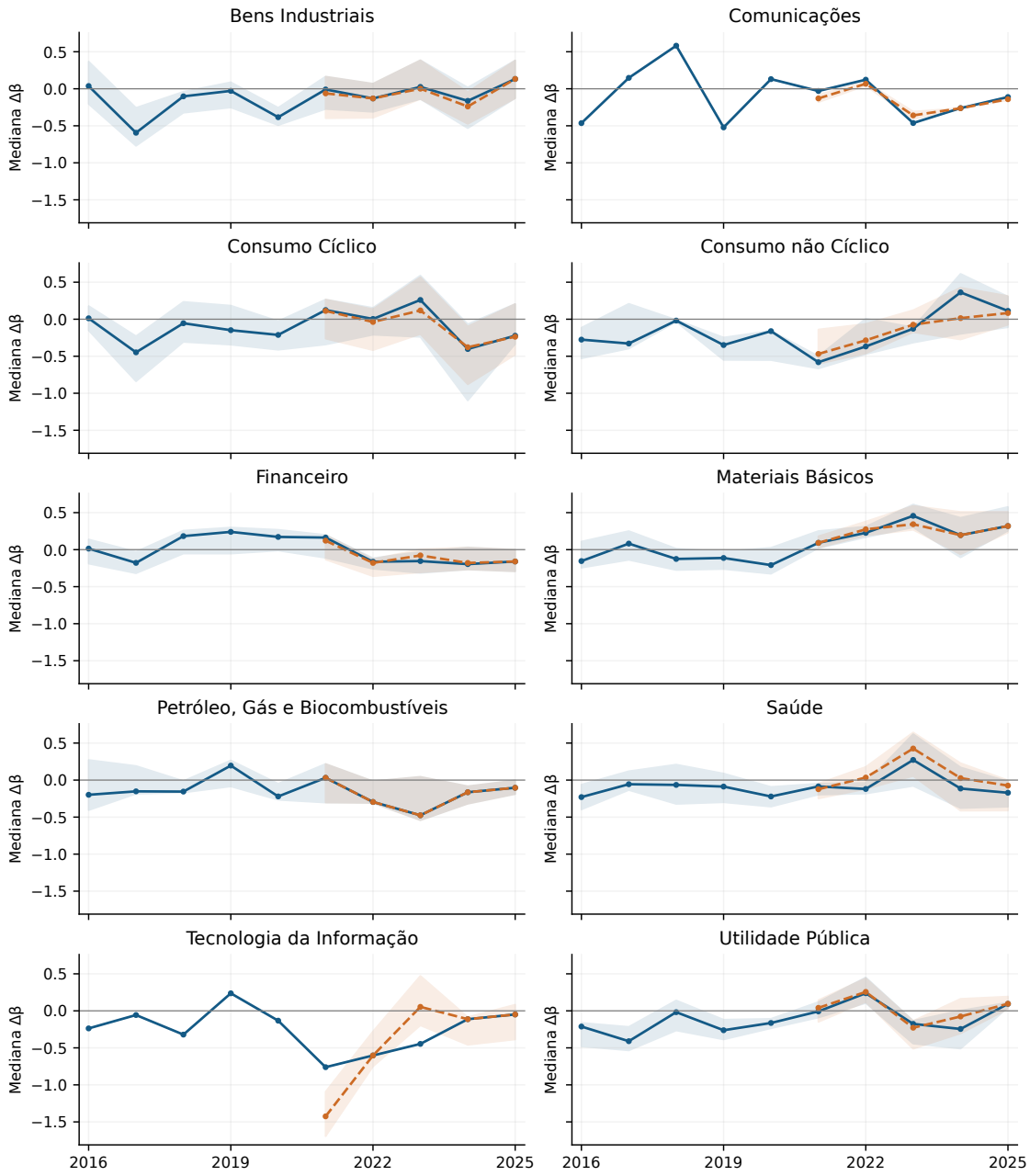


Figura 4. Dez anos e dez setores. Pontos: medianas de $\widehat{\Delta}_i$ estimados com pares diários por ano; faixas: IQR entre ativos, não ICs. Azul:80 da década; laranja tracejado:117 recentes. Amostras fixas; linhas apenas ligam os anos.

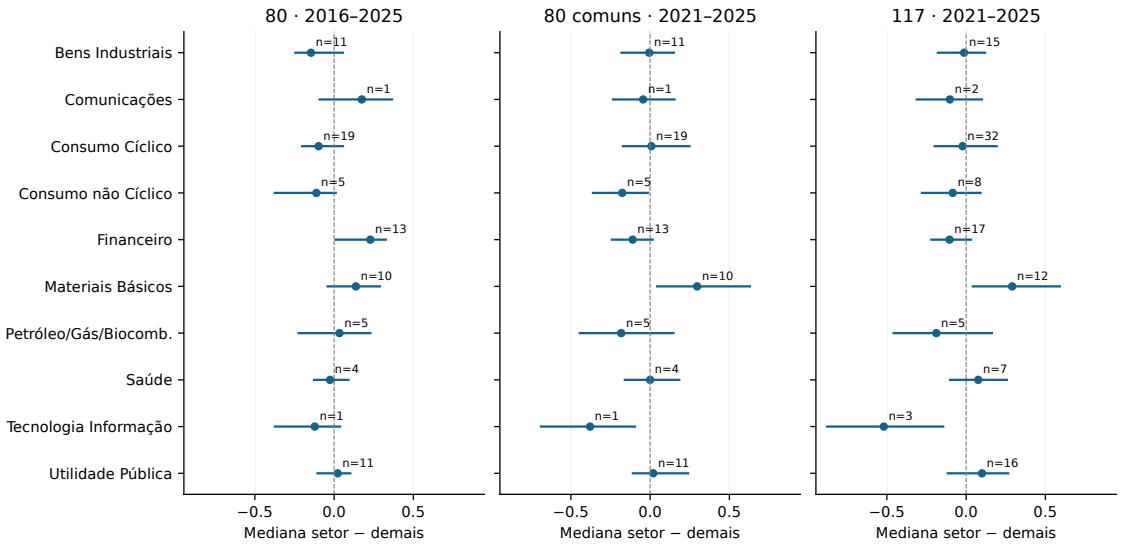


Figura 5. Mediana setorial menos mediana dos demais, com ICs marginais exploratórios por blocos síncronos de 10 sessões.n: ativos do setor. Sem correção simultânea ou interpretação causal.

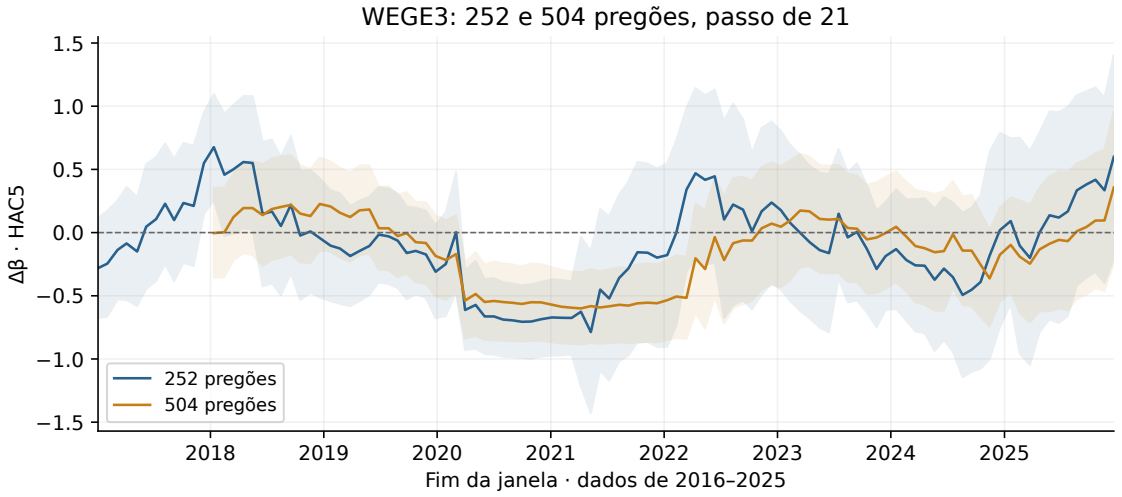


Figura 6. WEGE3: janelas 252/504 sessões, passo 21 e ICs marginais HAC5. O aquecimento não preenche artificialmente o início da série. Persistência visual não é evidência independente de persistência futura.

5.8. Exposição e perdas históricas

O R^2 mediano do modelo de mercado é inferior a 0,30 nos três recortes (Tabela 8). Uma inclinação em relação ao Ibovespa não resume toda a variabilidade dos retornos ou sua cauda. As Figuras 7 e8 mostram essas dimensões por ativo e ano. Não se atribuem os resíduos exclusivamente a risco específico nem se infere uma relação causal.

Tabela 8. Medianas entre ativos: volatilidade logarítmica diária e ES95 de perda simples histórica, sem anualização ou previsão.

Recorte	Volatilidade(%)	R^2	ES95(%)
80,2016–2025	2,5077	0,2955	5,4105
80 comuns,2021–2025	2,1581	0,2690	4,4796
117,2021–2025	2,3039	0,2530	5,0414

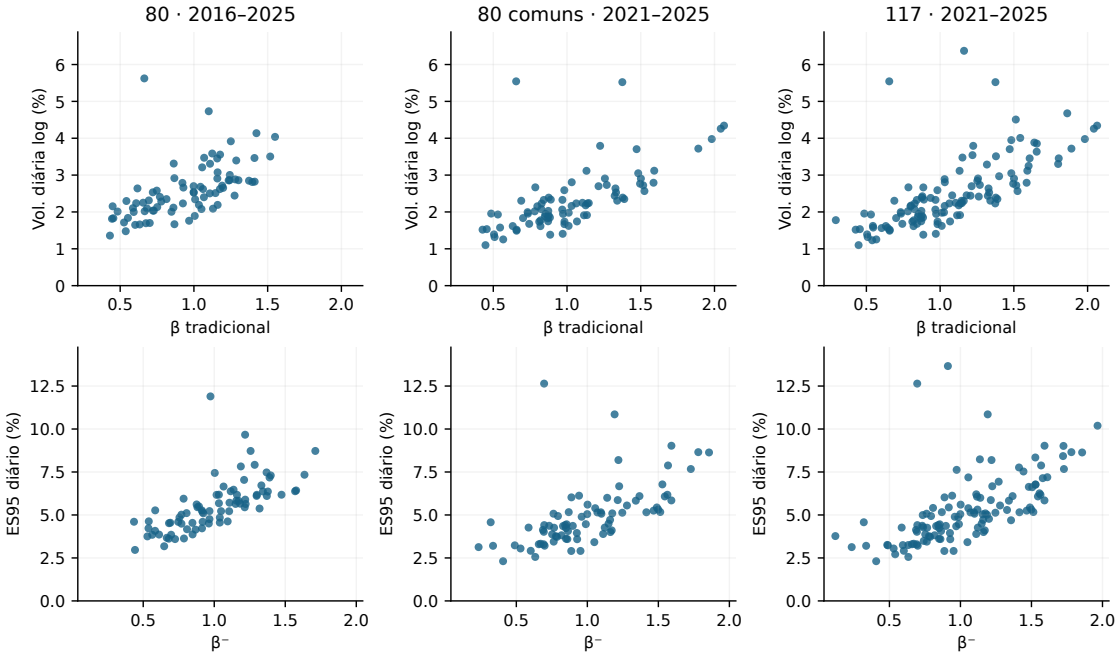


Figura 7. Exposição, volatilidade e cauda por ativo; escalas comuns por linha. Não se estima desempenho esperado do CAPM ou de investimento.

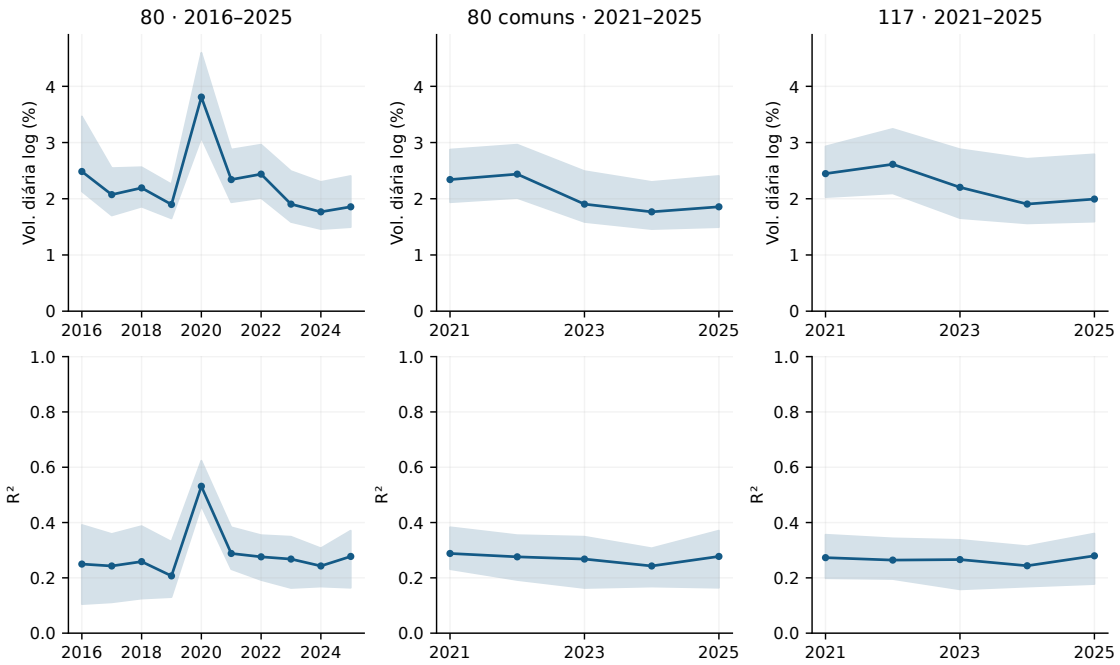


Figura 8. Medianas e IQR entre ativos por ano, obtidos dos pares diários. Faixas mostram dispersão entre ativos, não ICs da mediana.

5.9. Confiabilidade das decisões individuais

A calibração HAC5 apresenta cobertura de 91,841–93,595% na década, abaixo dos 95% nominais nos três primeiros mecanismos. As FWERs estáticas são 7,9/6,7/5,9%; Holm não corrige valores-p marginais descalibrados. O complemento Monte Carlo mantém apenas VULC3 ($p_{Holm197} = 0,01970$), enquanto BBDC4 passa a 0,09408. Essa proteção depende das leis declaradas e não foi transferida às sensibilidades novas. Potência, Wilson, caudas e ensaios intermediários constam do suplemento; não rejeição não prova simetria.

6. Robustez e limitações de validade

6.1. Sensibilidade da inferência e dos retornos

As sensibilidades preservam amostras, pares e ausências. Na década, as rejeições estáticas ajustadas são 0/2/3/3 para HAC0/5/10/20; comuns e recentes permanecem sem rejeições. A defasagem muda a incerteza, não o coeficiente. Retornos simples transformam ativo e mercado; máscaras de eventos e bootstrap em blocos 5/10/20 também foram examinados. Não se seleciona uma configuração pela significância.

Cinco referências de caixa produzem amplitudes medianas de Δ de 0,000130/0,000151 e máximos 0,002268/0,007084, década/recente. Em contraste, excluir uma/cinco observações mais influentes, vizinhos de lacunas ou o trimestre Light produz deslocamentos absolutos máximos de 0,460736/0,612618; a mediana do maior diagnóstico por ativo é 0,080218/0,077674. A ordem de influência é definida uma vez no ajuste completo, sem exclusão iterativa. Influência não identifica erro nem autoriza correção dos dados. Os cenários de caixa especificados não limitam o impacto de todo evento econômico desconhecido.

A Tabela 9 apresenta os dois casos rejeitados no procedimento primário. A maior mudança de VULC3 nesses diagnósticos é 0,154, enquanto os máximos de toda a amostra, 0,461 e 0,613, correspondem a CVCB3 na década e GFSA3 no recente. Quatro das cinco datas mais influentes de VULC3 pertencem a março de 2020, motivando sensibilidade específica a esse período. As exclusões conservam os sinais, mas a decisão primária é sensível: Holm197 aplicado a todos os 197 ajustes de cada máscara dá VULC3 $0,025263/1$ e BBDC4 $0,163571/0,051377$ ao retirar 1/5 pontos. Surgem outros nomes rejeitados: SMTO3 na primeira máscara; HYPE3 e LEVE3 na segunda. Isso indica instabilidade da identificação, sem transformar essas escolhas após seleção em descobertas confirmatórias. O envelope não foi recalibrado.

Tabela 9. Diagnósticos de influência na década, extraídos da execução autenticada e conferidos, com ajuste Holm197 pós-revisão em cada máscara completa. IC marginal HAC5 de 95%; inferência após seleção não calibrada. A ordem de influência é fixada no ajuste completo.

Ativo	Diagnóstico	$\widehat{\Delta}$	$p_{Holm197}$	IC marginal
VULC3	Completa	-0.497	0.0021	[-0.718; -0.275]
VULC3	Retira 1	-0.445	0.0253	[-0.673; -0.217]
VULC3	Retira 5	-0.343	1.0000	[-0.588; -0.097]
BBDC4	Completa	0.247	0.0196	[0.122; 0.371]
BBDC4	Retira 1	0.199	0.1636	[0.082; 0.316]
BBDC4	Retira 5	0.202	0.0514	[0.093; 0.310]

Uma diferença de inclinação de $-0,14$ representa diferença de $-0,0014$ na componente linear para movimento de mercado de $+1\%$ entre as duas retas avaliadas algebricamente. A escala ajuda a ler o coeficiente, mas a função completa inclui interceptos e resíduos; não é prêmio de risco, custo de capital ou retorno de uma estratégia.

Insuficiências são mantidas. Retirar o quarto trimestre de 2024 da Light deixa 190 pares em 2024, afetando linhas anuais e testes direcionais; o recorte PCAR3 pré-Assaí contém 37 pares. Não se reduzem pisos ou se eliminam anos para viabilizar rejeições. O material suplementar preserva todas as configurações, inclusive resultados intermediários desfavoráveis.

6.2. Resultados das novas sensibilidades

As médias e medianas da década permanecem negativas nas sete especificações (Tabela 10), mas as decisões por ativo mudam. Ao excluir março/2020, VULC3 passa a $-0,420580$ e BBDC4 a $0,197527$, com $p_{Holm197} = 0,851873/1$; sem 2020-S1, $-0,485740/0,171069$, com $0,417596/1$. Em cada exclusão apenas SLCE3 rejeita nessa aproximação, não os dois casos originais.

Nem o ajuste com defasagem 1, nem avanço/defasagem 1, nem a frequência semanal conserva rejeições individuais a 5% na família 197. Isso não demonstra que assincronia tenha causado a assimetria: as somas de coeficientes/frequências mudam o alvo e sua precisão. No modelo contínuo, as medianas são $-0,142813$ na década e $-0,002304$ no recente; há três rejeições na década, nenhuma no recente. O resultado não permite escolher essa restrição pela significância. No irrestrito, os erros-padrão dos saltos de

VULC3/BBDC4 são $0,001956/0,001102$; nenhum rejeita $g_i = 0$ após Holm197. Três outros casos rejeitam nessa aproximação, sem impor continuidade universal por ausência de rejeição nos dois destaques.

Tabela 10. Sete especificações pós-revisão. Rej.: contagem HAC5/Holm197 por especificação; garantia do envelope original não transferida. Os 80 comuns, também exportados, reutilizam decisões dos 117.

	80 década			117 recentes		
Especificação	Média	Mediana	Rej.	Média	Mediana	Rej.
Diário integral	-0.131	-0.136	2	-0.011	-0.008	0
Sem março/2020	-0.089	-0.077	1	-0.011	-0.008	0
Sem 2020-S1	-0.098	-0.082	1	-0.011	-0.008	0
Contínuo	-0.131	-0.143	3	-0.005	-0.002	0
Defasagem 1	-0.122	-0.127	0	-0.023	-0.030	0
Avanço/defasagem 1	-0.109	-0.110	0	-0.003	0.001	0
Semanal	-0.174	-0.175	0	-0.105	-0.002	0

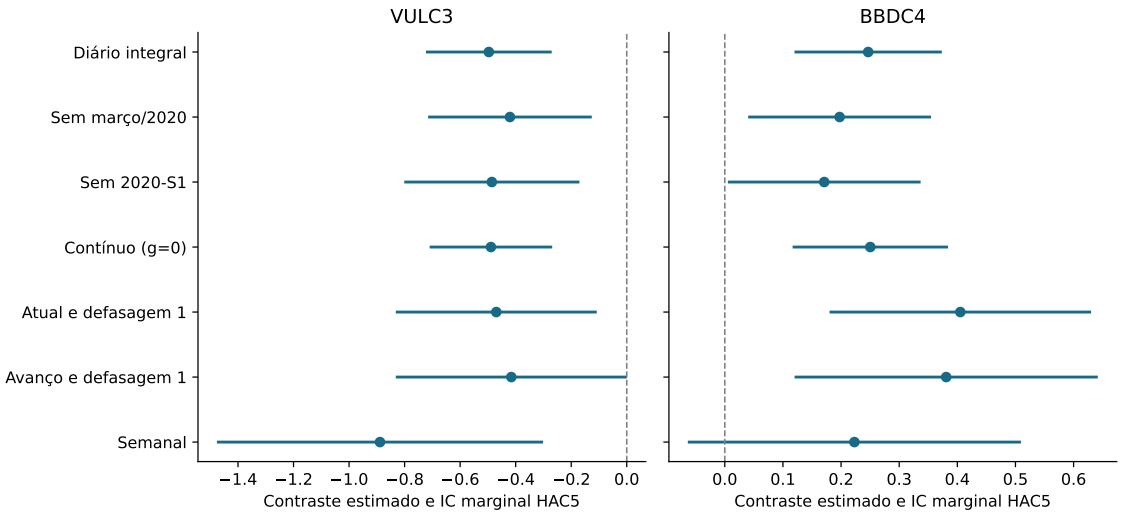


Figura 9. Sensibilidade dos dois destaques da década, com ICs marginais HAC5. Modelos dinâmicos somam inclinações; semanal muda a frequência. Não comparar o cruzamento de zero aos limiares ajustados como se fossem iguais.

6.3. O que permanece fora do alcance

A seleção por liquidez 2025 e sobrevivência limita a população à qual os resultados se referem. Cortes temporais corretos no algoritmo preditivo não tornam esse universo disponível no início da década. Hashes identificam a versão utilizada, mas não reconstroem dados disponíveis em cada data. Setores pequenos e classes correlacionadas limitam a generalização, mesmo com reamostragem síncrona.

A conciliação econômica integral dos 197 históricos permanece pendente, incluindo identidade, quantidade, bordas, direitos e convenções fiscais de proventos. Divergências entre datas econômicas, disponibilidade da fonte e taxas de atualização foram

preservadas no material suplementar e nos registros de proveniência. ICs estatísticos não incorporam toda essa incerteza de mensuração. Portanto, as análises empíricas existem e são reproduzíveis sob a referência observada, enquanto a validade econômica de um histórico inteiramente harmonizado permanece pendente.

Negociação não síncrona, continuidade e exclusões de 2020 foram agora avaliadas como sensibilidades; não homologam a base ou garantem correção do beta. A referência em retornos excedentes permanece pendente. A seleção por liquidez recente não comprova sincronismo em toda a década. Uma avaliação em excesso requer série diária e convenção de taxa livre de risco autenticadas. O alvo prospectivo de exposição futura também requer desenho próprio; a previsão do retorno seguinte não resolve essa pergunta.

Por fim, a garantia do envelope é restrita aos mecanismos declarados; os blocos dependem de aproximações frágeis sob mudanças de regime. A calibração preditiva condiciona o caminho do mercado e parâmetros geradores, não a distribuição conjunta de mercados futuros. Ausência de margem econômica e baixa potência impedem conclusões de equivalência. Nenhuma dessas limitações é removida por aumentar apenas a quantidade de sorteios Monte Carlo.

7. Discussão

O principal achado é a distância entre um padrão descritivo e uma afirmação inferencial abrangente. A frequência de $\Delta < 0$ na década é compatível com maior sensibilidade histórica nas quedas em muitos ativos selecionados, mas a evidência ajustada se concentra em poucos casos e depende do procedimento. Os sinais opostos de VULC3 e BBDC4 no primário e a permanência apenas de VULC3 no complemento não são robustos às exclusões de crise/influência examinadas. A análise agregada acrescenta evidência de média negativa na década na família secundária principal, com sensibilidade à família ampliada e à janela. Mediana e recortes recentes não sustentam uma conclusão ajustada uniforme. Essa é a resposta delimitada à H1, condicionada aos retornos e aos métodos.

A comparação comum esclarece que a mediana menos negativa já ocorre ao mudar a janela dos mesmos 80 ativos. A ampliação para 117 altera menos esse resumo recente. Isso orienta a interpretação da composição, mas não demonstra que uma crise, política ou característica setorial tenha causado a diferença. Os agrupamentos por setor organizam a heterogeneidade; sua dispersão e precisão não sustentam um mecanismo causal compartilhado.

A H2 agora recebe evidência de mudança da média agregada entre quinquênios, na família secundária declarada. A mediana é sensível ao bloco e os testes individuais não rejeitam após ajuste. Exigir o mesmo sinal em todos os anos continua sendo uma pergunta mais forte. A baixa potência IUT explica por que uma trajetória aparentemente persistente não se converte automaticamente em evidência ajustada. Maior precisão da cauda Monte Carlo reduz erro de simulação, mas não acrescenta anos, ativos independentes ou informação sobre efeitos pequenos.

O exercício preditivo oferece outra separação importante: estimar exposição quando o mercado já é observado difere de prever um retorno antes de conhecer o mercado seguinte. A integração sobre inovações passadas respeita essa ordem e produz ganhos pequenos e mistos. O resultado dialoga com a cautela prospectiva de Levi e Welch

[Levi and Welch 2020], sem replicar seu teste de beta futuro. Não testa nem refuta um prêmio de risco de queda como o discutido por Ang et al. [Ang et al. 2006] ou a avaliação de custo de capital de Fortunato et al. [Fortunato et al. 2010].

A contribuição metodológica aplicada está na interpretação conjunta de estimativas, multiplicidade, potência, calibração e proveniência. A calibração agregada revela subcobertura material dos intervalos básicos. Esses intervalos não sustentam limites econômicos com confiança nominal 95%; os valores-p também permanecem aproximados e avaliados em leis restritas sob nulidade global. Reportar essas falhas e os diagnósticos de influência evita transformar um resultado numericamente estável em certeza econômica. A análise de risco reforça que beta, volatilidade e cauda respondem a perguntas distintas. Esses resultados fornecem uma referência reproduzível para replicações com outros universos e dados disponíveis em cada época, sem demonstrar uma medida universalmente superior.

8. Conclusões

Nas amostras fixas estudadas, a assimetria estimada é heterogênea e a evidência individual ajustada é frágil a observações e especificações. A inferência agregada pós-revisão encontra média negativa na década sob Holm10 nos três blocos examinados; Holm30 permanece proteção adicional conservadora. Médias e medianas recentes são inconclusivas. A mudança média entre quinquênios recebe evidência na família nova; a mudança mediana é sensível ao bloco. Excluir apenas março não preserva rejeição da média no bloco 21/Holm10, sem identificação causal. A subcobertura dos ICs básicos impede interpretar seus limites como nominalmente validados. A família temporal atinge 5,6% de erro familiar no estresse AR0,6; as frequências simuladas não certificam validade geral. A maior frequência de sinais de queda não estabelece assimetria generalizada. A análise temporal e sua potência não permitem concluir equivalência ou persistência futura; a organização setorial permanece descritiva. A extensão preditiva apresenta ganhos pequenos e mistos, com falhas de cobertura que mantêm seus intervalos exploratórios.

O estudo entrega uma caracterização empírica de retornos reais e uma avaliação explícita dos limites inferenciais dessa caracterização. As conclusões se restringem à referência observada, aos painéis selecionados e aos mecanismos de validação declarados. Homologação econômica integral, universo e dados disponíveis em cada época e validação prospectiva permanecem frentes próprias. Indicadores técnicos e covariância sequencial não foram executados; sua inclusão exigiria hipótese, multiplicidade e avaliação incremental próprias.

Disponibilidade e reprodutibilidade

Uma cópia selecionada de código, protocolos, artigo e tabelas está em `https://github.com/robsondf/alem-do-beta-gemini`. Fontes, tabelas e PDF desta edição são distribuídos conjuntamente; `provenance/selection.json` registra seus hashes e as versões anteriores. O protocolo pós-parecer está em `data/lab03f/`, identificado por SHA-256 nos recibos; não se aponta o snapshot inicial como se contivesse o manuscrito revisado. O histórico completo permanece no repositório de desenvolvimento `https://github.com/robsondf/alem-do-beta`; caches e exports integrais permanecem no Drive. A cópia pública não contém todas as entradas

necessárias à reprodução integral, e seus materiais não receberam nova licença de redistribuição. Inventário de ativos, estimativas e diagnósticos por caso acompanham a revisão nos dois repositórios. As análises agregadas, temporais e de calibração foram executadas pelo autor no Colab e conferidas externamente, incluindo fontes, decisões e figuras. Na conferência mais recente, 1.595.778 valores concordaram com a preparação local, com diferença máxima de $6,79 \times 10^{-15}$ sob as tolerâncias registradas. Isso confirma reprodução numérica nos ambientes utilizados, sem homologação econômica integral; os detalhes estão nos recibos. O suplemento é compilado por`suplemento.tex`; protocolos e exports novos estão em`data/lab03g/` e na pasta de resultados correspondente. Versões técnicas anteriores permanecem no histórico, sem substituir os arquivos principais desta edição.

Uso de inteligência artificial

ChatGPT/Codex (OpenAI) apoiou planejamento, programação, verificadores, figuras, busca documental e redação. A responsabilidade pelas escolhas, referências, interpretação e conteúdo final permanece com o autor humano. Esta revisão assistida não substitui sua aprovação científica nem a adequação às regras da disciplina ou do veículo de publicação.

A. Previsão exploratória do retorno seguinte

Este exercício tem alvo distinto de assimetria histórica e beta futuro. Com treino móvel de 252 sessões, prevê-se o retorno seguinte usando somente informação disponível até a sessão anterior. O modelo de mercado é comparado a uma projeção condicional que integra cenários do mercado a partir de inovações passadas; o mercado seguinte realizado não entra na previsão. Treino de 504 sessões é sensibilidade. Seleção retrospectiva dos ativos e versões revisadas dos dados impedem chamar o desenho de holdout prospectivo intocado.

Tabela 11. Previsão com treino de 252 sessões: medianas entre ativos. Ganho $100(1 - MSE_{cond}/MSE_{trad})$; R^2_{OS} contra zero. Os 80 comuns reutilizam as previsões dos 117.

Recorte	Ativos	Ganho MSE (%)	R^2_{OS} vs zero (%)
80, 2019–2025	80	0,00527	-0,9672
80 comuns, 2024–2025	80	-0,00033	-0,4930
117, 2024–2025	117	-0,00089	-0,4834

O ganho muda de sinal entre recortes; 43/80 ativos longos,39/80 comuns e 55/117 recentes reduzem MSE, mas as medianas de R^2_{OS} contra zero são negativas. Não se demonstra superioridade econômica ou populacional. Na simulação condicional ao mercado, a cobertura marginal média é 88,51–93,06%. Intervalos por máximo melhoram a cobertura conjunta, mas falham em estresses; nenhum limite conjunto inferior observado é positivo. A potência para ganhos verdadeiros simulados é inferior a 0,04%. Os intervalos permanecem exploratórios, sem equivalência preditiva. O suplemento contém os algoritmos, o estimando de ganho esperado, mecanismos, gráficos e todos os resultados; nenhum custo, carteira ou desempenho de negociação foi estimado.

Referências

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2004). Downside risk. Technical report, Columbia University, University of Southern California and Rice University. Versão de trabalho de 26 de julho de 2004. https://www.ruf.rice.edu/~yxing/version1.2.pdf.

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2006). Downside risk. *The Review of Financial Studies*, 19(4):1191–1239. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhj035.

Atılgan, Y., Bali, T. G., Demirtaş, Ö., and Günaydın, A. D. (2018). Downside beta and equity returns around the world. *The Journal of Portfolio Management*, 44(7):39–54. DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2018.1.080.

B3 (2017). Layout do arquivo de cotações históricas. https://www.b3.com.br/data/files/33/67/B9/50/D84057102C784E47AC094EA8/SeriesHistoricas_Layout.pdf.

B3 (2022). Classificação setorial: arquivo de 15/09/2022. https://bvmf.bmfbovespa.com.br/InstDados/InformacoesEmpresas/ClassifSetorial.zip.

B3 (2023). Manual de definições e procedimentos dos índices da B3. https://www.b3.com.br/data/files/CA/A5/9F/28/14F35810F534EB48AC094EA8/Manual%20de%20defini%C3%A7%C3%B5es%20e%20procedimentos%20de%20%C3%8Dndices-PT.pdf.

B3 (2024a). Boletim diário de informações de 30/10/2024: custódia. https://arquivos.b3.com.br/bdi/download/bdi/2024-10-30/BDI_05_20241030.pdf.

B3 (2024b). Boletim diário de informações de 30/10/2024: renda variável, negócios. https://arquivos.b3.com.br/bdi/download/bdi/2024-10-30/BDI_03-2_20241030.pdf.

B3 (2026a). Cotações históricas: arquivos COTAHIST. https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/mercado-a-vista/cotacoes-historicas/.

B3 (2026b). Empresas listadas: proventos em dinheiro e alterações de capital. https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm.

B3 (2026c). Evolução diária do ibovespa: estatísticas históricas. https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/indexStatisticsPage/daily-evolution/IBOVESPA?language=pt-br.

Banco ABC Brasil (2015). Aviso aos acionistas de 28 de dezembro de 2015: aumento de capital e direitos de preferência. https://api.mziq.com/mzfilemanager/d/6298ef6f-2b75-43f8-b2ab-99e3fe33e809/8a7119b1-bf93-4a54-a94e-8d81a20fa2b4?origin=2.

Bawa, V. S. and Lindenberg, E. B. (1977). Capital market equilibrium in a mean-lower partial moment framework. *Journal of Financial Economics*, 5(2):189–200.

Berger, R. L. and Hsu, J. C. (1996). Bioequivalence trials, intersection–union tests and equivalence confidence sets. *Statistical Science*, 11(4):283–302. DOI: https://doi.org/10.1214/ss/1032280304.

Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2):197–226.

Dufour, J.-M. (2006). Monte carlo tests with nuisance parameters: A general approach to finite-sample inference and nonstandard asymptotics. *Journal of Econometrics*, 133(2):443–477. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.06.007.

Estrada, J. (2002). Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM. *Emerging Markets Review*, 3(4):365–379.

Estrada, J. (2007). Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. *International Review of Economics and Finance*, 16(2):169–185.

Faria, A. M. B. d. and Santos, L. M. d. (2010). Análise comparativa dos modelos de precificação de ativos capital asset pricing model e downside capital asset pricing model. *Revista da FAE*, 13(2). Ano da edição e do PDF; migração da página registra publicação em 2016. Consulta em 24 out. 2026.

Fortunato, G. X., Motta, L. F. J. d., and Russo, G. (2010). Custo de capital próprio em mercados emergentes: uma abordagem empírica no brasil com o downside risk. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 11(1):92–116. DOI: https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100005.

Frasle Mobility S.A. (2026). Histórico de pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos. https://ri.fraslemobility.com/informacoes-aos-investidores/mercado-de-capitais/dividendos-e-juros-sobre-capital-proprio/.

Harvey, C. R. and Siddique, A. (2000). Conditional skewness in asset pricing tests. *The Journal of Finance*, 55(3):1263–1295.

Hogan, W. W. and Warren, J. M. (1974). Toward the development of an equilibrium capital-market model based on semivariance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 9(1):1–11.

Hollstein, F. (2020). Estimating beta: The international evidence. *Journal of Banking and Finance*, 121:105968. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105968.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.

Hong, Y., Tu, J., and Zhou, G. (2007). Asymmetries in stock returns: Statistical tests and economic evaluation. *The Review of Financial Studies*, 20(5):1547–1581.

Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3):1217–1241. DOI: https://doi.org/10.1214/aos/1176347265.

Levi, Y. and Welch, I. (2020). Symmetric and asymmetric market betas and downside risk. *The Review of Financial Studies*, 33(6):2772–2795. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhz108.

Light (2024). Aviso aos acionistas: preferência nas emissões de debêntures conversíveis e bônus. https://www.rad.cvm.gov.br/ENETWeb/frmDownloadDocumento.aspx?Tela=ext&numProtocolo=1294881&descTipo=IPE&CodigoInstituicao=1.

Morris, T. P., White, I. R., and Crowther, M. J. (2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11):2074–2102. DOI: https://doi.org/10.1002/sim.8086.

Newey, W. K. and West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708. DOI: https://doi.org/10.2307/1913610.

Pettengill, G. N., Sundaram, S., and Mathur, I. (1995). The conditional relation between beta and returns. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 30(1):101–116.

Phipson, B. and Smyth, G. K. (2010). Permutation p-values should never be zero: Calculating exact p-values when permutations are randomly drawn. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 9(1):Article 39. DOI: https://doi.org/10.2202/1544-6115.1585.

Projeto yfinance (2026). Documentação de yfinance.download. https://ranaroussi.github.io/yfinance/reference/api/yfinance.download.html.

Rockafellar, R. T. and Uryasev, S. (1999). Optimization of conditional value-at-risk. Technical report, University of Washington and University of Florida. Versão de 5 de setembro de 1999. https://sites.math.washington.edu/~rtr/papers/rtr179-CVaR1.pdf.

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3):425–442. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x.

Ultrapar Participações (2021). Aviso aos acionistas: direitos de aquisição de ações da extrafarma. https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/4282e939-a6dc-401d-a873-e3c28b7e48df/38147e14-515f-424a-bafe-9caecd228f7b?origin=2.

Wang, T. (2023). Bear beta or speculative beta? reconciling the evidence on downside risk premium. *Review of Finance*, 27(1):325–367. DOI: https://doi.org/10.1093/rof/rfac006.